

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES

TEORÍA DE SEÑALES Y SISTEMAS LINEALES

REPASO DE FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS

ALEJANDRA LUCÍA PÉREZ LUCERO
GUSTAVO LAZARTE

EXPONENCIALES Y COMPLEJOS

Fórmula de Euler

Números complejos

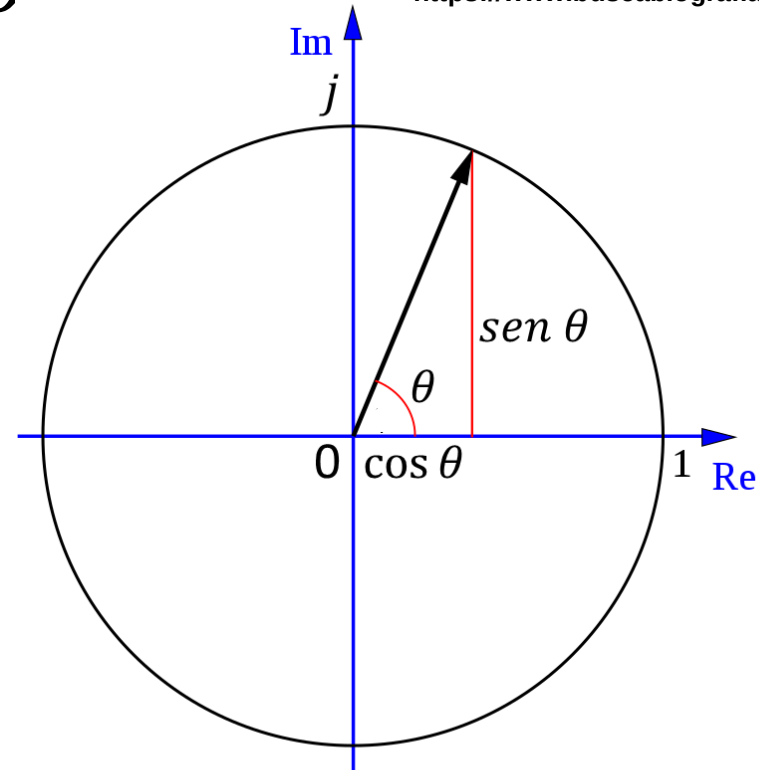
Potencias de la unidad imaginaria

Series geométricas

FÓRMULA DE EULER

$$e^{j\theta} = \cos \theta + j \operatorname{sen} \theta$$

Círculo Imaginario



Matemático Suizo



Leonhard Euler
(1707/04/15 - 1783/09/18)

<https://www.buscabiografias.com/biografia/>

$$j = i = \sqrt{-1} : \text{Unidad Imaginaria} \quad (1777)$$

1) Demostrar:

$$\text{a) } \cos \theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}$$

$$\text{b) } \operatorname{sen} \theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$$

Solución:

$$e^{j\theta} = \cos \theta + j \operatorname{sen} \theta$$

$$e^{-j\theta} = \cos \theta - j \operatorname{sen} \theta$$

$$\text{a) } \cos \theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}$$

$$e^{j\theta} + e^{-j\theta} = \cos \theta + j \operatorname{sen} \theta + \cos \theta - j \operatorname{sen} \theta$$

$$e^{j\theta} + e^{-j\theta} = 2 \cos \theta \Rightarrow \cos \theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}$$

Solución:

$$e^{j\theta} = \cos \theta + j \operatorname{sen} \theta$$

$$e^{-j\theta} = \cos \theta - j \operatorname{sen} \theta$$

$$\text{b) } \operatorname{sen} \theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$$

$$e^{j\theta} - e^{-j\theta} = \cos \theta + j \operatorname{sen} \theta - \cos \theta + j \operatorname{sen} \theta$$

$$e^{j\theta} - e^{-j\theta} = 2j \operatorname{sen} \theta \Rightarrow \operatorname{sen} \theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$$

2) Demostrar:

Identidad Trigonométrica:

$$\textit{sen}^2\theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}$$

Solución:

$$\operatorname{sen}^2 \theta = \operatorname{sen} \theta \operatorname{sen} \theta = \left(\frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j} \right) \left(\frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j} \right)$$

$$\operatorname{sen}^2 \theta = \frac{1}{4j^2} (e^{j\theta} e^{j\theta} - e^{j\theta} e^{-j\theta} - e^{-j\theta} e^{j\theta} + e^{-j\theta} e^{-j\theta})$$

$$\operatorname{sen}^2 \theta = -\frac{1}{4} (e^{j2\theta} - e^{j0} - e^{j0} + e^{-j2\theta})$$

$$\operatorname{sen}^2 \theta = -\frac{1}{4} (e^{j2\theta} - 2 + e^{-j2\theta}) = -\frac{(-2)}{4} \left[1 - \left(\frac{e^{j2\theta} + e^{-j2\theta}}{2} \right) \right]$$

$$\operatorname{sen}^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}$$

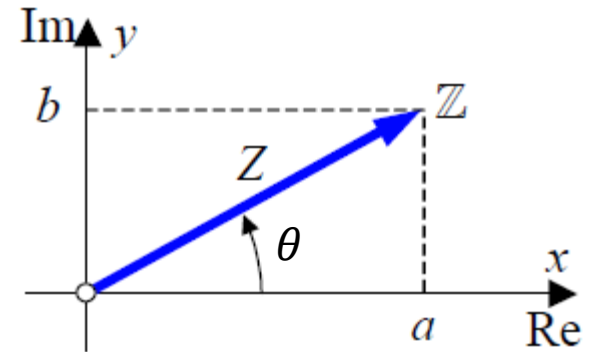
NÚMEROS COMPLEJOS

Los números complejos se pueden representar de la siguiente manera:

Forma Binómica

$$\mathbb{Z} = a + jb$$

$$\mathbb{Z} = \text{Re}(\mathbb{Z}) + j \text{Im}(\mathbb{Z})$$



Forma Polar

$$\mathbb{Z} = Z \angle \theta = Z(\cos \theta + j \sin \theta) = Z e^{j\theta}$$

Forma Exponencial

Relaciones:

$$\begin{aligned} a &= Z \cos \theta \\ b &= Z \sin \theta \end{aligned} \rightarrow \begin{cases} Z = \sqrt{a^2 + b^2} \\ \theta = \arctg \frac{b}{a} \end{cases}$$

3) Expresar en forma exponencial: $z = r e^{j\theta}$

a) $z = j$

b) $z = -j$

c) $z = 1+j$

Solución:

$$a) \quad z = j$$

$$r = |j| = 1$$

$$\theta = \angle(j) = \operatorname{arctg} \frac{1}{0} = \frac{\pi}{2}$$

$$z = r e^{j\theta} = e^{j\frac{\pi}{2}}$$

Solución:

$$\text{b)} \quad z = -j$$

$$r = |-j| = 1$$

$$\theta = \angle(-j) = \operatorname{arctg} \frac{-1}{0} = -\frac{\pi}{2}$$

$$z = r e^{j\theta} = e^{-j\frac{\pi}{2}}$$

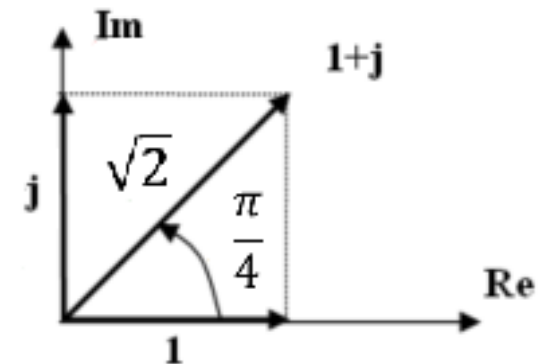
Solución:

$$c) \quad z = 1+j$$

$$r = |1 + j| = \sqrt{2}$$

$$\theta = \angle(1 + j) = \arctan \frac{1}{1} = \frac{\pi}{4}$$

$$z = r e^{j\theta} = \sqrt{2} e^{j\frac{\pi}{4}} \quad \Rightarrow$$



POTENCIAS DE LA UNIDAD IMAGINARIA

$$j^0 = 1$$

$$j^1 = j$$

$$j^2 = -1$$

$$j^3 = j^2 \cdot j = -j$$

$$j^n = j^{n \bmod 4} \quad \longrightarrow \quad n \bmod 4: \text{resto al dividir } n \text{ entre } 4$$

$$j^7 = j^{7 \bmod 4} = j^3 = -j$$

4) Hallar j^n para $-4 \leq n \leq 4$

Solución:

$$n = -4 \rightarrow j^{-4} = \frac{1}{j^4} = \frac{1}{j^2} \frac{1}{j^2} = 1$$

$$n = -3 \rightarrow j^{-3} = \frac{1}{j^3} = \frac{1}{j^2} \frac{1}{j} = \frac{-j}{-1} = j$$

$$n = -2 \rightarrow j^{-2} = \frac{1}{j^2} = -1$$

$$n = -1 \rightarrow j^{-1} = \frac{1}{j} = \frac{j}{j^2} = -j$$

Solución:

$$n = 0 \quad \longrightarrow \quad j^0 = 1$$

$$n = 1 \quad \longrightarrow \quad j^1 = j$$

$$n = 2 \quad \longrightarrow \quad j^2 = -1$$

$$n = 3 \quad \longrightarrow \quad j^3 = j^2 \cdot j = -j$$

$$n = 4 \quad \longrightarrow \quad j^4 = j^2 \cdot j^2 = 1$$

La secuencia se repite con periodo $N = 4$:

$$j^{n+4} = j^n \quad \forall n$$

5) Demostrar que:

$$e^{j(\theta+2k\pi)} = e^{j\theta}, \forall k \in \mathbb{Z}$$

Solución:

$$e^{j(\theta+2k\pi)} = e^{j\theta} e^{j2k\pi} = e^{j\theta} e^0 = e^{j\theta}, \forall k \in \mathbb{Z}$$

6) Si $z = r e^{j\theta} = x + jy$

Obtenga las siguientes relaciones:

a) $z z^* = r^2$

b) $(z_1 + z_2)^* = z_1^* + z_2^*$

c) $z + z^* = 2x$

d) $z - z^* = 2jy$

$$6) \quad \mathbf{z} = r e^{j\theta} = x + jy$$

Solución:

$$a) \mathbf{z} \mathbf{z}^* = r^2$$

$$z z^* = r e^{j\theta} r e^{-j\theta} = r^2 e^{j(\theta-\theta)} = r^2$$

$$b) (\mathbf{z}_1 + \mathbf{z}_2)^* = \mathbf{z}_1^* + \mathbf{z}_2^*$$

$$\begin{aligned} (z_1 + z_2)^* &= (x_1 + jy_1 + x_2 + jy_2)^* = \\ &= [(x_1 + x_2) + j(y_1 + y_2)]^* = (x_1 + x_2) - j(y_1 + y_2) = \\ &= (x_1 - jy_1) + (x_2 - jy_2) = z_1^* + z_2^* \end{aligned}$$

$$6) \quad \mathbf{z} = \mathbf{r} e^{j\theta} = \mathbf{x} + j\mathbf{y}$$

Solución:

$$\mathbf{c) \quad z + z^* = 2x}$$

$$z + z^* = x + j y + x - jy = 2x$$

$$\mathbf{d) \quad z - z^* = 2jy}$$

$$z - z^* = x + j y - x + jy = j2y$$

SERIES GEOMÉTRICAS

Una **serie geométrica** es una serie en la cual la razón entre sus términos sucesivos permanece constante. Sus términos forman una progresión geométrica.

Una **progresión geométrica** es una sucesión de números reales (llamados términos), en la que cada término se obtiene multiplicando el término anterior por una constante denominada **razón**.

SERIES GEOMÉTRICAS

7) Probar que para $n \in \mathbb{Z}, a \in \mathbb{C}$

a)
$$\sum_{n=0}^{N-1} a^n = \begin{cases} N & a = 1 \\ \frac{1 - a^N}{1 - a} & a \neq 1 \end{cases}$$

Solución:

$a \neq 1$: Multiplicamos la sumatoria por $(1 - a)$ y resolvemos

$$(1 - a) \sum_{n=0}^{N-1} a^n = \sum_{n=0}^{N-1} a^n - a \sum_{n=0}^{N-1} a^n = \sum_{n=0}^{N-1} a^n - \sum_{n=0}^{N-1} a^{n+1}$$

SERIES GEOMÉTRICAS

$$(1 - a) \sum_{n=0}^{N-1} a^n = \sum_{n=0}^{N-1} a^n - a \sum_{n=0}^{N-1} a^n = \sum_{n=0}^{N-1} a^n - \sum_{n=0}^{N-1} a^{n+1}$$


Al efectuar la resta, sobreviven el primer término de la primer sumatoria y el último término de la segunda sumatoria:

$$(1 - a) \sum_{n=0}^{N-1} a^n = a^n \Big|_{n=0} - a^{n+1} \Big|_{n=N-1} = 1 - a^N$$

$$\therefore \sum_{n=0}^{N-1} a^n = \frac{1 - a^N}{(1 - a)} \quad ; \quad a \neq 1$$

SERIES GEOMÉTRICAS

$$\sum_{n=0}^{N-1} a^n = \frac{1 - a^N}{1 - a} \quad ; \quad a \neq 1$$

Matemático Francés



Guillaume François Antoine
Marqués de l'Hôpital
1661-02/02/1704
<https://es.wikipedia.org/>

Tomamos el límite para $a \rightarrow 1$: $\lim_{a \rightarrow 1} \frac{(1 - a^N)}{(1 - a)} = \frac{0}{0}$

y se resuelve la indeterminación por regla de L'Hopital:

$$\lim_{a \rightarrow 1} \frac{-N a^{N-1}}{-1} = N \rightarrow$$

$$\sum_{n=0}^{N-1} a^n = N \quad ; \quad a = 1$$

SERIES GEOMÉTRICAS

7) Probar que para $n \in \mathbb{Z}, a \in \mathbb{C}$

b)
$$\sum_{n=0}^{\infty} a^n = \frac{1}{1-a}, \quad |a| < 1$$

Solución:

Con $|a| < 1$, el $\lim_{N \rightarrow \infty} a^N = 0 \Rightarrow$ Serie Convergente

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a^n = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1 - a^{N+1}}{1 - a} = \frac{1}{1 - a}$$

SERIES GEOMÉTRICAS

7) Probar que para $n \in \mathbb{Z}, a \in \mathbb{C}$

$$\text{c) } \sum_{n=-K}^0 a^n = \frac{a^{-K} - a}{1 - a}, \quad K > 0$$

Solución:

Realizamos el siguiente cambio de variables: $r = -n$

$$n = 0 \quad \longrightarrow \quad r = 0$$

$$n = -K \quad \longrightarrow \quad r = K$$

SERIES GEOMÉTRICAS

$$\sum_{n=-K}^0 a^n = \sum_{r=0}^K a^{-r} = \sum_{r=0}^K \left(\frac{1}{a}\right)^r$$

Teniendo en cuenta que:
Caso: 7 a)

$$\sum_{n=0}^{N-1} a^n = \frac{1 - a^N}{1 - a}, \quad a \neq 1$$

Resultado:

$$\sum_{n=-K}^0 a^n = \sum_{r=0}^K \left(\frac{1}{a}\right)^r = \frac{1 - \left(\frac{1}{a}\right)^{K+1}}{1 - \frac{1}{a}}$$

SERIES GEOMÉTRICAS

$$\sum_{n=-K}^0 a^n = \frac{1 - \left(\frac{1}{a}\right)^{K+1}}{1 - \frac{1}{a}} = \left(\frac{1 - \left(\frac{1}{a}\right) a^{-K}}{1 - \frac{1}{a}} \right) \frac{a}{a} = \frac{a - a^{-K}}{a - 1}$$

$$\sum_{n=-K}^0 a^n = \frac{a^{-K} - a}{1 - a}, \quad K > 0$$

SERIES GEOMÉTRICAS

7) Probar que para $n \in \mathbb{Z}, a \in \mathbb{C}$

d)
$$\sum_{n=-K}^{-1} a^n = \frac{a^{-K} - 1}{1 - a}, \quad K > 0$$

Solución:

$$\sum_{n=-K}^0 a^n = \sum_{n=-K}^{-1} a^n + 1$$

SERIES GEOMÉTRICAS

Tomando el
resultado del
ejercicio 7c

$$\sum_{n=-K}^{-1} a^n = \sum_{n=-K}^0 a^n - 1 = \frac{a^{-K} - a}{1 - a} - 1$$

$$\sum_{n=-K}^{-1} a^n = \frac{a^{-K} - a - 1 + a}{1 - a}$$

$$\sum_{n=-K}^{-1} a^n = \frac{a^{-K} - 1}{1 - a}, K > 0$$

SERIES GEOMÉTRICAS

7) Probar que para $n \in \mathbb{Z}, a \in \mathbb{C}$

e)
$$\sum_{n=-\infty}^{-1} a^n = -\frac{1}{1-a}, \quad |a| > 1$$

Solución:

Teniendo en cuenta:
$$\sum_{n=-K}^{-1} a^n = \frac{a^{-K} - 1}{1-a}, \quad K > 0$$


$$\sum_{n=-\infty}^{-1} a^n = \lim_{K \rightarrow \infty} \frac{a^{-K} - 1}{1-a} = -\frac{1}{1-a}$$
 ya que
$$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{K \rightarrow \infty} a^{-K} = 0 \\ |a| > 1 \end{array} \right.$$

SERIES GEOMÉTRICAS

7) Probar que para $n \in \mathbb{Z}, a \in \mathbb{C}$

$$\text{f) } \sum_{n=M}^{\infty} a^n = \frac{a^M}{1-a}, \quad |a| < 1$$

Solución:

Existen 3 casos posibles:

$$\text{i) } M = 0 \xrightarrow{\text{(caso 7 b)}} \sum_{n=0}^{\infty} a^n = \frac{1}{1-a}, \quad |a| < 1$$

SERIES GEOMÉTRICAS

ii) $M > 0$

$$\sum_{n=0}^{\infty} a^n = \sum_{n=0}^{M-1} a^n + \sum_{n=M}^{\infty} a^n$$

$$\sum_{n=M}^{\infty} a^n = \sum_{n=0}^{\infty} a^n - \sum_{n=0}^{M-1} a^n = \frac{1}{1-a} - \frac{1-a^M}{1-a}$$

$$\sum_{n=M}^{\infty} a^n = \frac{a^M}{1-a}, \quad M > 0$$

SERIES GEOMÉTRICAS

iii) $M < 0 \rightarrow$ Se realiza cambio de variable: $K = -M > 0$

$$\sum_{n=-K}^{\infty} a^n = \sum_{n=-K}^{-1} a^n + \sum_{n=0}^{\infty} a^n$$

$$\sum_{n=-K}^{\infty} a^n = \frac{a^{-K} - 1}{1 - a} + \frac{1}{1 - a} = \frac{a^{-K}}{1 - a}$$

$$\sum_{n=M}^{\infty} a^n = \frac{a^M}{1 - a}, \quad M < 0$$

SERIES GEOMÉTRICAS

7) Probar que para $n \in \mathbb{Z}, a \in \mathbb{C}$

g)
$$\sum_{n=M}^N a^n = \frac{a^M - a^{N+1}}{1 - a}, \quad N > M$$

Solución:

Existen 3 casos posibles:

i) $M = 0 \xrightarrow{\text{(caso 7 a)}} \sum_{n=0}^{N-1} a^n = \begin{cases} N & a = 1 \\ \frac{1 - a^N}{1 - a} & a \neq 1 \end{cases}$

SERIES GEOMÉTRICAS

ii) $M > 0$

$$\sum_{n=0}^N a^n = \sum_{n=0}^{M-1} a^n + \sum_{n=M}^N a^n$$

$$\begin{aligned} \sum_{n=M}^N a^n &= \sum_{n=0}^N a^n - \sum_{n=0}^{M-1} a^n = \\ &= \frac{1 - a^{N+1}}{1 - a} - \frac{1 - a^M}{1 - a} \end{aligned} \quad N > M \quad y \quad M > 0$$

SERIES GEOMÉTRICAS

iii) $M < 0 \rightarrow$ Se realiza cambio de variable: $K = -M > 0$

$$\sum_{n=-K}^N a^n = \sum_{n=-K}^{-1} a^n + \sum_{n=0}^N a^n$$

$$\sum_{n=-K}^N a^n = \frac{a^{-K} - 1}{1 - a} + \frac{1 - a^{N+1}}{1 - a} = \frac{a^{-K} - a^{N+1}}{1 - a}$$

$$\sum_{n=M}^N a^n = \frac{a^M - a^{N+1}}{1 - a}, \quad N > M \text{ y } M < 0$$

SERIES GEOMÉTRICAS

8) Demostrar que:

$$\sum_{n=0}^{\infty} n a^n = \frac{a}{(1-a)^2}, \quad |a| < 1$$

Solución:

Se deriva ambos miembros de la igualdad con respecto a "a"

(caso 7 b)

$$\sum_{n=0}^{\infty} a^n = \frac{1}{1-a}$$

SERIES GEOMÉTRICAS

$$\frac{d}{da} \left(\sum_{n=0}^{\infty} a^n \right) = \frac{d}{da} \left(\frac{1}{1-a} \right) = \frac{d}{da} (1-a)^{-1} = -(1-a)^{-2}(-1) \quad \textcircled{1}$$

Y por ser la serie convergente, se puede derivar término a término:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{d}{da} (a^n) = \sum_{n=0}^{\infty} n a^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} n a^n a^{-1} = \frac{1}{a} \sum_{n=0}^{\infty} n a^n \quad \textcircled{2}$$

Resolviendo $\textcircled{1}$ y $\textcircled{2}$ resulta:

$$\sum_{n=0}^{\infty} n a^n = \frac{a}{(1-a)^2} \quad , \quad |a| < 1$$